



Biología HL/SL A1 Agua	Biología HL/SL A1 Agua	Biología HL/SL A1 Agua
¿Por qué el agua tiene un punto de ebullición inusualmente alto en comparación con otras moléculas de tamaño similar?	Distingue el papel de la cohesión y la adhesión del agua en el transporte por el xilema.	¿Qué propiedad del agua permite que grandes cuerpos de agua amortigüen las fluctuaciones de temperatura para los organismos que viven en ellos? A Alta viscosidad B Alto calor específico C Baja densidad en estado sólido D Alta tensión superficial
IB-BIOLOGY-A1-1 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-A1-2 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-A1-3 ALTERNATIVA
Biología HL/SL A1 Agua	Biología HL/SL A2 Ácidos nucleicos	Biología HL/SL A2 Ácidos nucleicos
Calcula la energía necesaria para calentar 250 g de agua de 15 °C a 37 °C. Calor específico del agua = 4,18 J g ⁻¹ °C ⁻¹ .	¿Qué características estructurales permiten al ADN almacenar información genética de forma estable y precisa a través de generaciones?	¿Cuáles son los roles distintos del ARNm, ARNt y ARNr en la expresión génica?
IB-BIOLOGY-A1-4 PRÁCTICA	IB-BIOLOGY-A2-1 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-A2-2 CONCEPTO
Biología HL/SL A2 Ácidos nucleicos	Biología HL/SL A2 Ácidos nucleicos	Biología HL/SL A3 Estructura celular
¿Cuál de las siguientes bases es una pirimidina? A Adenina B Guanina C Citosina D Ambas A y B	Una cadena de ADN usada como molde dice 5'-CGTATG-3'. Da la secuencia del ARNm transcrito a partir de ella.	¿Qué es la teoría endosimbiótica y qué evidencia la respalda?
IB-BIOLOGY-A2-3 ALTERNATIVA	IB-BIOLOGY-A2-4 PRÁCTICA	IB-BIOLOGY-A3-1 CONCEPTO
Biología HL/SL A3 Estructura celular	Biología HL/SL A3 Estructura celular	Biología HL/SL A3 Estructura celular
¿Por qué un microscopio óptico no puede resolver ribosomas individuales?	¿Qué característica es común tanto a las células procariotas como a las eucariotas? A Un núcleo limitado por membrana B Una membrana plasmática C Mitocondrias D Organelos limitados por membrana	Una imagen de una célula mide 25 mm de ancho, y la célula real mide 0,025 mm de ancho. Calcula el aumento de la imagen.
IB-BIOLOGY-A3-2 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-A3-3 ALTERNATIVA	IB-BIOLOGY-A3-4 PRÁCTICA
Biología HL/SL A4 Diversidad de los organismos	Biología HL/SL A4 Diversidad de los organismos	Biología HL/SL A4 Diversidad de los organismos
¿Qué define a una especie biológica?	¿Por qué son especialmente útiles los datos de secuencia del gen del ARNr para construir filogenias en todos los dominios de la vida?	En un cladograma, un 'clado' se refiere a: A Solo los miembros vivos de un grupo taxonómico B Un ancestro común y todos sus descendientes C Organismos que comparten un hábitat pero no un ancestro D Cualesquiera dos organismos con apariencia similar
IB-BIOLOGY-A4-1 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-A4-2 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-A4-3 ALTERNATIVA



Biología HL/SL A4 Diversidad de los organismos	Biología HL/SL B1 Carbohidratos y lípidos	Biología HL/SL B1 Carbohidratos y lípidos
La especie A muestra un 99% de similitud de secuencia de ADN con una especie de referencia, mientras que la especie B muestra un 82% de similitud. ¿Cuál está más estrechamente emparentada con la especie de referencia, y por qué?	¿Qué tipo de reacción une dos monosacáridos, y qué pequeña molécula se produce como subproducto?	¿Por qué las grasas insaturadas suelen ser líquidas a temperatura ambiente mientras que las grasas saturadas son sólidas?
IB-BIOLOGY-A4-4 PRÁCTICA	IB-BIOLOGY-B1-1 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-B1-2 CONCEPTO
Biología HL/SL B1 Carbohidratos y lípidos	Biología HL/SL B1 Carbohidratos y lípidos	Biología HL/SL B2 Proteínas
El glucógeno se diferencia del almidón (amilopectina) principalmente en que el glucógeno es: A Formado a partir de un monómero de azúcar diferente B Más altamente ramificado C Unido por enlaces peptídicos D Encontrado solo en células vegetales	Calcula la energía liberada al oxidar 5 g de lípido (39 kJ g^{-1}) en comparación con 5 g de carbohidrato (17 kJ g^{-1}).	¿Qué tipo de enlace une a los aminoácidos entre sí, y qué se libera cuando se forma?
IB-BIOLOGY-B1-3 ALTERNATIVA	IB-BIOLOGY-B1-4 PRÁCTICA	IB-BIOLOGY-B2-1 CONCEPTO
Biología HL/SL B2 Proteínas	Biología HL/SL B2 Proteínas	Biología HL/SL B2 Proteínas
Distingue las proteínas fibrosas y globulares, dando un ejemplo y función de cada una.	La estructura cuaternaria de una proteína se refiere a: A El plegamiento de una sola cadena polipeptídica B La asociación de dos o más cadenas polipeptídicas en una proteína funcional C La secuencia lineal de aminoácidos D La formación de enlaces peptídicos durante la traducción	Una mutación cambia un aminoácido en la estructura primaria de una enzima. Explica cómo esto podría afectar la función de la enzima.
IB-BIOLOGY-B2-2 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-B2-3 ALTERNATIVA	IB-BIOLOGY-B2-4 PRÁCTICA
Biología HL/SL B3 Membranas y transporte de membrana	Biología HL/SL B3 Membranas y transporte de membrana	Biología HL/SL B3 Membranas y transporte de membrana
¿Qué describe el modelo de mosaico fluido?	Distingue la difusión facilitada del transporte activo.	La ósmosis se define mejor como el movimiento neto de: A Partículas de soluto a través de una membrana B Agua a través de una membrana parcialmente permeable desde una región de mayor a menor potencial hídrico C Cualquier sustancia a favor de su gradiente de concentración D Iones solo a través de proteínas de canal específicas
IB-BIOLOGY-B3-1 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-B3-2 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-B3-3 ALTERNATIVA
Biología HL/SL B3 Membranas y transporte de membrana	Biología HL/SL B4 Intercambio de gases	Biología HL/SL B4 Intercambio de gases
Un glóbulo rojo se coloca en agua destilada. Explica qué le sucede a la célula y por qué.	Enumera las características compartidas por todas las superficies eficientes de intercambio de gases.	¿Por qué el flujo a contracorriente en las branquias de los peces es más eficiente para extraer oxígeno que el flujo en paralelo?
IB-BIOLOGY-B3-4 PRÁCTICA	IB-BIOLOGY-B4-1 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-B4-2 CONCEPTO



Biología HL/SL B4 Intercambio de gases	Biología HL/SL B4 Intercambio de gases	Biología HL/SL B5 Los organismos intercambian con su entorno (HL)
Durante la inhalación humana, ¿qué cambio ocurre? A El diafragma se relaja y se abomba hacia arriba B El diafragma se contrae y se aplana, aumentando el volumen torácico C Los músculos intercostales no tienen efecto sobre la respiración D El volumen torácico disminuye	Explica brevemente por qué aumentar la actividad física aumenta la frecuencia respiratoria de una persona.	Distingue 'fuente' y 'sumidero' en el transporte por el floema.
IB-BIOLOGY-B4-3ALTERNATIVA	IB-BIOLOGY-B4-4PRÁCTICA	IB-BIOLOGY-B5-1CONCEPTO
Biología HL/SL B5 Los organismos intercambian con su entorno (HL)	Biología HL/SL B5 Los organismos intercambian con su entorno (HL)	Biología HL/SL B5 Los organismos intercambian con su entorno (HL)
¿Por qué tener un sistema circulatorio doble beneficia a los mamíferos en comparación con un sistema circulatorio simple?	¿Qué característica estructural ayuda a los vasos del xilema a resistir la tensión generada durante la tracción de la transpiración? A Citoplasma vivo dentro del vaso B Paredes celulares lignificadas que resisten el colapso bajo tensión C Numerosas perforaciones pequeñas en las paredes D Una cutícula cerosa gruesa que cubre el vaso	En primavera, un árbol de hoja caduca moviliza azúcares almacenados en sus raíces para apoyar el crecimiento de nuevos brotes, revirtiendo su patrón habitual de transporte de verano. Explica este cambio en términos de fuente y sumidero.
IB-BIOLOGY-B5-2CONCEPTO	IB-BIOLOGY-B5-3ALTERNATIVA	IB-BIOLOGY-B5-4PRÁCTICA
Biología HL/SL C1 Enzimas y metabolismo	Biología HL/SL C1 Enzimas y metabolismo	Biología HL/SL C1 Enzimas y metabolismo
¿Cómo aumenta una enzima la tasa de una reacción sin consumirse?	Distingue la inhibición competitiva y no competitiva en términos de dónde se unen y su efecto sobre $V_{m\acute{a}x}$.	Aumentar la temperatura por encima del óptimo de una enzima generalmente disminuye la tasa de reacción porque: A La concentración de sustrato disminuye B Las moléculas de enzima se mueven más lentamente C Los enlaces que mantienen la estructura terciaria de la enzima se rompen, cambiando la forma del sitio activo D La concentración de enzima disminuye
IB-BIOLOGY-C1-1CONCEPTO	IB-BIOLOGY-C1-2CONCEPTO	IB-BIOLOGY-C1-3ALTERNATIVA
Biología HL/SL C1 Enzimas y metabolismo	Biología HL/SL C2 Respiración celular	Biología HL/SL C2 Respiración celular
Explica por qué la tasa de una reacción catalizada por enzimas se estabiliza a concentraciones altas de sustrato aunque el sustrato todavía esté en exceso.	¿Por qué la respiración anaeróbica produce mucho menos ATP que la respiración aeróbica a partir de la misma cantidad de glucosa?	¿Cuál es el papel del oxígeno en la respiración celular aeróbica?
IB-BIOLOGY-C1-4PRÁCTICA	IB-BIOLOGY-C2-1CONCEPTO	IB-BIOLOGY-C2-2CONCEPTO



Biología HL/SL C2 Respiración celular	Biología HL/SL C2 Respiración celular	Biología HL/SL C3 Fotosíntesis
La fermentación láctica en las células musculares regenera qué molécula esencial para que la glucólisis continúe? A ATP B NAD+ C Oxígeno D Piruvato	Un cultivo de levadura se traslada de condiciones aeróbicas a anaeróbicas. Explica cómo cambia el rendimiento de ATP por molécula de glucosa, y predice qué le sucede a la tasa de consumo de glucosa si la demanda de energía permanece igual.	¿Para qué se usan los productos de las reacciones dependientes de la luz en el ciclo de Calvin?
IB-BIOLOGY-C2-3 ALTERNATIVA	IB-BIOLOGY-C2-4 PRÁCTICA	IB-BIOLOGY-C3-1 CONCEPTO
Biología HL/SL C3 Fotosíntesis	Biología HL/SL C3 Fotosíntesis	Biología HL/SL C3 Fotosíntesis
¿Por qué la tasa de fotosíntesis se estabiliza a alta intensidad luminosa incluso cuando el CO₂ no es limitante?	¿Qué pigmento absorbe principalmente la luz en las regiones azul-violeta y roja del espectro, reflejando la luz verde? A Un carotenoide B Clorofila C Una xantofila D Una ficobilina	Explica brevemente por qué aumentar la concentración de CO₂ aumenta la tasa de fotosíntesis hasta cierto punto, pero no más allá.
IB-BIOLOGY-C3-2 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-C3-3 ALTERNATIVA	IB-BIOLOGY-C3-4 PRÁCTICA
Biología HL/SL C4 Ecosistemas y flujo de energía	Biología HL/SL C4 Ecosistemas y flujo de energía	Biología HL/SL C4 Ecosistemas y flujo de energía
Distingue la producción primaria bruta (PPB) y la producción primaria neta (PPN).	¿Por qué las cadenas alimentarias rara vez contienen más de cuatro o cinco niveles tróficos?	¿Qué proceso biológico devuelve el carbono fijado por los productores a la atmósfera como CO₂? A Fotosíntesis B Respiración celular C Transpiración D Fijación de nitrógeno
IB-BIOLOGY-C4-1 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-C4-2 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-C4-3 ALTERNATIVA
Biología HL/SL C4 Ecosistemas y flujo de energía	Biología HL/SL C5 Poblaciones y comunidades (HL)	Biología HL/SL C5 Poblaciones y comunidades (HL)
Los productores de un campo fijan 6000 kJ m⁻² año⁻¹ de energía neta. Suponiendo una eficiencia de transferencia del 10% en cada transferencia trófica, calcula la energía disponible para los consumidores secundarios (dos transferencias desde los productores).	Distingue los factores limitantes dependientes e independientes de la densidad sobre el tamaño de la población.	¿Por qué suele haber un desfase temporal entre un pico en la población de presas y un pico en la población de depredadores?
IB-BIOLOGY-C4-4 PRÁCTICA	IB-BIOLOGY-C5-1 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-C5-2 CONCEPTO



Biología HL/SL C5 Poblaciones y comunidades (HL)	Biología HL/SL C5 Poblaciones y comunidades (HL)	Biología HL/SL D1 Replicación del ADN
¿Qué escenario es un ejemplo de competencia interespecífica? A Dos manadas de la misma especie de leones luchando por territorio B Una población de lobos y una población de osos alimentándose ambas del mismo parche limitado de bayas C Una población de leones depredando una población de cebras D Una relación mutualista entre un pez payaso y una anémona de mar	Una población crece exponencialmente y luego se estabiliza en su capacidad de carga K. Nombra y explica un factor dependiente de la densidad que podría causar esta estabilización.	¿Qué significa que la replicación del ADN sea 'semiconservativa'?
IB-BIOLOGY-C5-3 ALTERNATIVA	IB-BIOLOGY-C5-4 PRÁCTICA	IB-BIOLOGY-D1-1 CONCEPTO
Biología HL/SL D1 Replicación del ADN	Biología HL/SL D1 Replicación del ADN	Biología HL/SL D1 Replicación del ADN
¿Por qué la ADN polimerasa no puede comenzar a sintetizar una nueva cadena de ADN sin un cebador?	La ADN polimerasa sintetiza una nueva cadena de ADN añadiendo nucleótidos: A Solo en dirección 3' a 5' B En dirección 5' a 3', extendiendo el extremo 3' de la cadena en crecimiento C Aleatoriamente a lo largo del molde D En ambas direcciones simultáneamente sin necesitar un cebador	Explica brevemente por qué la cadena retrasada del ADN se sintetiza como una serie de fragmentos cortos en lugar de continuamente.
IB-BIOLOGY-D1-2 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-D1-3 ALTERNATIVA	IB-BIOLOGY-D1-4 PRÁCTICA
Biología HL/SL D2 Síntesis de proteínas	Biología HL/SL D2 Síntesis de proteínas	Biología HL/SL D2 Síntesis de proteínas
¿Por qué se describe el código genético como 'degenerado'?	Distingue los exones y los intrones en la expresión génica eucariota.	¿Qué ocurre cuando un ribosoma alcanza un codón de parada en el ARNm? A Se añade otro aminoácido a la cadena B El polipéptido completo se libera y el ribosoma se disocia del ARNm C Comienza la transcripción de un nuevo gen D Se elimina un intrón del ARNm
IB-BIOLOGY-D2-1 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-D2-2 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-D2-3 ALTERNATIVA
Biología HL/SL D2 Síntesis de proteínas	Biología HL/SL D3 División celular	Biología HL/SL D3 División celular
Una sustitución de bases cambia un codón de ARNm de AAA (lisina) a AGA (arginina). Nombra este tipo de mutación y predice su efecto probable sobre la proteína.	¿Cómo se compara el número de cromosomas de las células hijas entre la mitosis y la meiosis?	Nombra dos procesos durante la meiosis que generan variación genética, y explica brevemente cada uno.
IB-BIOLOGY-D2-4 PRÁCTICA	IB-BIOLOGY-D3-1 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-D3-2 CONCEPTO



Biología HL/SL D3 División celular	Biología HL/SL D3 División celular	Biología HL/SL D4 Genética y herencia
¿Durante qué etapa de la mitosis se separan las cromátidas hermanas y se desplazan hacia polos opuestos de la célula? A Profase B Metafase C Anafase D Telofase	Explica brevemente por qué la división celular incontrolada puede conducir a la formación de tumores.	Distingue genotipo y fenotipo.
IB-BIOLOGY-D3-3 ALTERNATIVA	IB-BIOLOGY-D3-4 PRÁCTICA	IB-BIOLOGY-D4-1 CONCEPTO
Biología HL/SL D4 Genética y herencia	Biología HL/SL D4 Genética y herencia	Biología HL/SL D4 Genética y herencia
¿Por qué las condiciones recesivas ligadas al X aparecen con más frecuencia en hombres que en mujeres?	Se cruzan dos plantas de arveja heterocigotas (Tt × Tt) para un rasgo donde T (alta) es dominante sobre t (enana). ¿Qué proporción de la descendencia se espera que sea enana? A 1/4 B 1/2 C 3/4 D 0	Un hombre con ceguera al color (ligada al X, recesiva) y una mujer homocigota para visión normal tienen hijos. Predice los genotipos y fenotipos de sus hijas e hijos.
IB-BIOLOGY-D4-2 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-D4-3 ALTERNATIVA	IB-BIOLOGY-D4-4 PRÁCTICA
Biología HL/SL D5 Selección natural y evolución	Biología HL/SL D5 Selección natural y evolución	Biología HL/SL D5 Selección natural y evolución
¿Qué cuatro condiciones son necesarias para que ocurra la selección natural en una población?	¿Por qué la selección natural no puede actuar sobre un rasgo no heredable, como una cicatriz adquirida durante la vida de un animal?	¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de estructuras homólogas que proporcionan evidencia de la evolución a partir de un ancestro común? A Un ala de insecto y un ala de ave, que comparten una función pero tienen estructuras subyacentes muy diferentes B Un brazo humano y un ala de murciélago, que tienen una disposición ósea subyacente similar pero funciones diferentes C Las branquias de los peces y los pulmones humanos, que tienen estructuras y funciones completamente diferentes D Ninguna de las anteriores son estructuras homólogas
IB-BIOLOGY-D5-1 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-D5-2 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-D5-3 ALTERNATIVA
Biología HL/SL D5 Selección natural y evolución	Biología HL/SL D6 Expresión génica y homeostasis (HL)	Biología HL/SL D6 Expresión génica y homeostasis (HL)
Explica brevemente por qué el uso excesivo de antibióticos tiende a aumentar la frecuencia de bacterias resistentes a los antibióticos en una población.	¿Cómo pueden una célula hepática y una célula muscular, con ADN idéntico, tener estructuras y funciones muy diferentes?	¿Cuál es la diferencia clave entre una mutación y un cambio epigenético en términos de su efecto sobre el ADN?
IB-BIOLOGY-D5-4 PRÁCTICA	IB-BIOLOGY-D6-1 CONCEPTO	IB-BIOLOGY-D6-2 CONCEPTO

**Biología HL/SL**

D6 Expresión génica y homeostasis (HL)

Una hormona esteroidea generalmente regula la expresión génica en una célula diana mediante:

- A La unión a un receptor de superficie celular y el desencadenamiento de una cascada de segundos mensajeros
- B La difusión a través de la membrana plasmática y la unión a un receptor intracelular que luego actúa como factor de transcripción
- C La unión directa a moléculas de ARNm en el citoplasma
- D La inhibición directa de la ADN polimerasa durante la replicación

IB-BIOLOGY-D6-3

ALTERNATIVA

Biología HL/SL

D6 Expresión génica y homeostasis (HL)

Explica brevemente por qué desactivar genes es tan importante como activarlos durante la diferenciación celular.

IB-BIOLOGY-D6-4

PRÁCTICA



Biología HL/SL A1 Agua	Biología HL/SL A1 Agua	Biología HL/SL A1 Agua
B. Un calor específico alto significa que el agua absorbe o libera grandes cantidades de calor con solo pequeños cambios de temperatura, estabilizando el entorno térmico.	La cohesión es la atracción entre moléculas de agua (mediante enlaces de hidrógeno) que mantiene unida la columna de agua bajo tensión; la adhesión es la atracción entre las moléculas de agua y las paredes de los vasos del xilema, que ayuda a resistir la fuerza de la gravedad.	Sus moléculas forman enlaces de hidrógeno entre sí; se necesita una gran cantidad de energía para romper estos numerosos enlaces intermoleculares antes de que las moléculas puedan separarse en forma de gas.
IB-BIOLOGY-A1-3 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-A1-2 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-A1-1 RESPUESTA
Biología HL/SL A2 Ácidos nucleicos	Biología HL/SL A2 Ácidos nucleicos	Biología HL/SL A1 Agua
El ARNm transporta el código genético (en codones) desde el ADN en el núcleo hasta el ribosoma; el ARNt transporta un aminoácido específico y usa su anticodón para reconocer el codón de ARNm correspondiente; el ARNr forma el núcleo estructural y catalítico del ribosoma.	El esqueleto de azúcar-fosfato le da una doble hélice estable, y el apareamiento específico de bases complementarias unidas por enlaces de hidrógeno (A-T, C-G) entre las dos cadenas antiparalelas protege la secuencia codificante y permite que se copie con precisión durante la replicación.	$q = m \times c \times \Delta T = 250 \times 4,18 \times (37-15) = 250 \times 4,18 \times 22 = 22\,990 \text{ J} \approx 23,0 \text{ kJ}.$
IB-BIOLOGY-A2-2 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-A2-1 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-A1-4 RESPUESTA
Biología HL/SL A3 Estructura celular	Biología HL/SL A2 Ácidos nucleicos	Biología HL/SL A2 Ácidos nucleicos
Propone que las mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron a partir de procariotas de vida libre englobados por una célula eucariota ancestral. Evidencia: membranas dobles, su propio ADN circular, sus propios ribosomas 70S, y la capacidad de dividirse independientemente de la célula huésped.	Al aparear las bases complementarias y leer en la dirección antiparalela correcta se obtiene un ARNm de 5'-CAUACG-3' (complementario y antiparalelo al molde, con U sustituyendo a T).	C. La citosina (junto con la timina y el uracilo) es una pirimidina, una base nitrogenada de anillo único; la adenina y la guanina son purinas (doble anillo).
IB-BIOLOGY-A3-1 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-A2-4 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-A2-3 RESPUESTA
Biología HL/SL A3 Estructura celular	Biología HL/SL A3 Estructura celular	Biología HL/SL A3 Estructura celular
Aumento = tamaño de la imagen ÷ tamaño real = $25 \text{ mm} \div 0,025 \text{ mm} = 1000\times$.	B. Todas las células, procariotas y eucariotas, están rodeadas por una membrana plasmática que regula el intercambio con el entorno.	La resolución está limitada por la longitud de onda de la radiación usada; la luz visible tiene una longitud de onda (~400-700 nm) demasiado larga para distinguir objetos tan pequeños como los ribosomas (~20-30 nm), por lo que aparecen como una sola mancha borrosa o son invisibles.
IB-BIOLOGY-A3-4 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-A3-3 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-A3-2 RESPUESTA



Biología HL/SL A4 Diversidad de los organismos	Biología HL/SL A4 Diversidad de los organismos	Biología HL/SL A4 Diversidad de los organismos
B. Un clado es un grupo monofilético: un linaje ancestral junto con todas las especies descendientes de él.	Los genes del ARNr se encuentran en todo organismo vivo y están altamente conservados debido a su papel esencial en el ribosoma, por lo que las diferencias se acumulan de forma lenta y constante, permitiendo comparar el parentesco evolutivo incluso entre organismos muy distantemente emparentados.	Un grupo de organismos que pueden cruzarse entre sí en condiciones naturales y producir descendencia viable y fértil.
IB-BIOLOGY-A4-3 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-A4-2 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-A4-1 RESPUESTA
Biología HL/SL B1 Carbohidratos y lípidos	Biología HL/SL B1 Carbohidratos y lípidos	Biología HL/SL A4 Diversidad de los organismos
Los ácidos grasos insaturados contienen dobles enlaces C=C que crean dobleces en la cadena, impidiendo que las moléculas se compacten estrechamente, lo que reduce el punto de fusión; los ácidos grasos saturados tienen cadenas rectas que se compactan estrechamente, elevando el punto de fusión.	Una reacción de condensación forma un enlace glicosídico entre los monosacáridos y libera una molécula de agua.	La especie A está más estrechamente emparentada, porque un porcentaje de similitud de secuencia más alto indica menos mutaciones acumuladas desde la divergencia, lo que implica un ancestro común más reciente.
IB-BIOLOGY-B1-2 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-B1-1 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-A4-4 RESPUESTA
Biología HL/SL B2 Proteínas	Biología HL/SL B1 Carbohidratos y lípidos	Biología HL/SL B1 Carbohidratos y lípidos
Un enlace peptídico, formado por una reacción de condensación que libera una molécula de agua.	Lípido: $5 \times 39 = 195$ kJ. Carbohidrato: $5 \times 17 = 85$ kJ. El lípido libera 110 kJ más de energía que la misma masa de carbohidrato.	B. El glucógeno tiene un mayor grado de ramificación que la amilopectina, lo que permite una movilización más rápida de la glucosa para satisfacer las demandas metabólicas animales.
IB-BIOLOGY-B2-1 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-B1-4 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-B1-3 RESPUESTA
Biología HL/SL B2 Proteínas	Biología HL/SL B2 Proteínas	Biología HL/SL B2 Proteínas
Cambiar un aminoácido puede alterar el patrón de interacciones de hidrógeno, iónicas o hidrofóbicas, cambiando la estructura terciaria y, por lo tanto, la forma del sitio activo; si la forma del sitio activo ya no es complementaria al sustrato, la actividad catalítica de la enzima se reduce o se pierde (aunque algunas sustituciones tienen poco o ningún efecto).	B. La estructura cuaternaria describe cómo se combinan múltiples subunidades polipeptídicas, p. ej., las cuatro subunidades de la hemoglobina.	Las proteínas fibrosas (p. ej., el colágeno) forman largas hebras insolubles con un papel estructural; las proteínas globulares (p. ej., enzimas, hemoglobina) se pliegan en formas tridimensionales compactas y solubles adecuadas para funciones como la catálisis o el transporte.
IB-BIOLOGY-B2-4 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-B2-3 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-B2-2 RESPUESTA



Biología HL/SL B3 Membranas y transporte de membrana	Biología HL/SL B3 Membranas y transporte de membrana	Biología HL/SL B3 Membranas y transporte de membrana
B. La ósmosis se refiere específicamente al movimiento neto pasivo de moléculas de agua a través de una membrana parcialmente permeable, desde un potencial hídrico alto hacia uno bajo. IB-BIOLOGY-B3-3RESPUESTA	La difusión facilitada es el movimiento pasivo de una sustancia a favor de su gradiente de concentración a través de una proteína de canal o transportadora, sin requerir ATP; el transporte activo mueve una sustancia en contra de su gradiente de concentración usando una proteína de bomba impulsada por ATP. IB-BIOLOGY-B3-2RESPUESTA	Describe la membrana plasmática como una bicapa de fosfolípidos en la que las proteínas están incrustadas o unidas; los fosfolípidos y muchas proteínas pueden moverse lateralmente, dándole a la membrana fluidez ('fluido') y una composición proteica variada ('mosaico'). IB-BIOLOGY-B3-1RESPUESTA
Biología HL/SL B4 Intercambio de gases	Biología HL/SL B4 Intercambio de gases	Biología HL/SL B3 Membranas y transporte de membrana
El flujo a contracorriente mantiene la concentración de oxígeno de la sangre por debajo de la del agua adyacente a lo largo de toda la lámina branquial, manteniendo un gradiente de difusión en toda su extensión; en el flujo en paralelo, el gradiente desaparece una vez que las concentraciones de oxígeno de la sangre y el agua se igualan a mitad de camino, limitando la extracción. IB-BIOLOGY-B4-2RESPUESTA	Una gran superficie, una distancia de difusión corta/delgada, una superficie húmeda para que los gases se disuelvan, y un buen suministro sanguíneo o ventilación que mantenga un gradiente de concentración pronunciado. IB-BIOLOGY-B4-1RESPUESTA	La célula se hincha y puede estallar (lisarse), porque el agua destilada tiene un potencial hídrico más alto que el citoplasma de la célula, por lo que el agua entra a la célula por ósmosis a favor del gradiente de potencial hídrico; a diferencia de las células vegetales, los glóbulos rojos carecen de una pared celular rígida para resistir la presión resultante. IB-BIOLOGY-B3-4RESPUESTA
Biología HL/SL B5 Los organismos intercambian con su entorno (HL)	Biología HL/SL B4 Intercambio de gases	Biología HL/SL B4 Intercambio de gases
Una fuente es una región que libera azúcar al floema (p. ej., una hoja fotosintetizando, o un órgano de almacenamiento movilizándolo sus reservas); un sumidero es una región que elimina azúcar del floema para usarlo o almacenarlo (p. ej., una raíz o fruto en crecimiento). El transporte siempre va de la fuente al sumidero, aunque qué órgano desempeña cada papel puede cambiar con el tiempo. IB-BIOLOGY-B5-1RESPUESTA	El aumento de la respiración produce más CO₂, reduciendo el pH sanguíneo; los quimiorreceptores detectan esto y aumentan la tasa/profundidad de la ventilación para eliminar CO₂ más rápido y captar más O₂, restaurando la homeostasis. IB-BIOLOGY-B4-4RESPUESTA	B. La contracción del diafragma lo aplana, aumentando el volumen torácico (y, por lo tanto, pulmonar), lo que reduce la presión interna del aire y hace entrar aire. IB-BIOLOGY-B4-3RESPUESTA
Biología HL/SL B5 Los organismos intercambian con su entorno (HL)	Biología HL/SL B5 Los organismos intercambian con su entorno (HL)	Biología HL/SL B5 Los organismos intercambian con su entorno (HL)
En primavera, la raíz se convierte en la fuente (liberando azúcar almacenado al floema) y el brote/las yemas en crecimiento se convierten en el sumidero (usando el azúcar para crecer), por lo que la dirección del flujo de savia en el floema se invierte en comparación con el verano, cuando las hojas fotosintetizando son la fuente y la raíz es el sumidero. IB-BIOLOGY-B5-4RESPUESTA	B. La lignina fortalece y endurece las paredes de los vasos del xilema, evitando que colapsen hacia adentro bajo la presión negativa (tensión) generada por la transpiración. IB-BIOLOGY-B5-3RESPUESTA	La circulación doble separa el circuito pulmonar (corazón a pulmones) del circuito sistémico (corazón al cuerpo); la sangre se vuelve a presurizar mediante el corazón después de pasar por los capilares pulmonares de baja presión, manteniendo una presión alta en el circuito sistémico, lo que permite un suministro más rápido de oxígeno para sostener una tasa metabólica más alta. IB-BIOLOGY-B5-2RESPUESTA



Biología HL/SL C1 Enzimas y metabolismo	Biología HL/SL C1 Enzimas y metabolismo	Biología HL/SL C1 Enzimas y metabolismo
C. El exceso de energía cinética por encima del óptimo rompe los enlaces de hidrógeno e iónicos que mantienen la estructura terciaria, desnaturalizando el sitio activo y reduciendo la actividad.	Los inhibidores competitivos se parecen al sustrato y se unen al sitio activo, compitiendo con el sustrato; su efecto puede superarse aumentando la concentración de sustrato, por lo que $V_{\text{máx}}$ no cambia. Los inhibidores no competitivos se unen en otro lugar (un sitio alostérico), cambiando la forma de la enzima; esto reduce $V_{\text{máx}}$ y no puede superarse añadiendo más sustrato.	Une su(s) sustrato(s) en el sitio activo y estabiliza el estado de transición, reduciendo la energía de activación necesaria para la reacción, proporcionando una vía alternativa de menor energía; la enzima sin cambios se libera luego para catalizar más reacciones.
IB-BIOLOGY-C1-3 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C1-2 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C1-1 RESPUESTA
Biología HL/SL C2 Respiración celular	Biología HL/SL C2 Respiración celular	Biología HL/SL C1 Enzimas y metabolismo
El oxígeno actúa como el aceptor final de electrones en la cadena de transporte de electrones; se combina con electrones e iones H^+ para formar agua, permitiendo que continúe el flujo de electrones (y el gradiente de protones que impulsa la ATP sintasa), para que pueda continuar la producción de ATP mediante fosforilación oxidativa.	Sin oxígeno como aceptor final de electrones, la cadena de transporte de electrones no puede funcionar, por lo que el ATP se genera solo mediante la fosforilación a nivel de sustrato de la glucólisis (2 ATP netos); el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, que producen la mayoría del ATP (alrededor de 30 en total) en la respiración aeróbica, no pueden llevarse a cabo.	A concentraciones altas de sustrato, todos los sitios activos de enzima disponibles están ocupados continuamente (la enzima está saturada); la concentración de enzima, y no la de sustrato, se convierte en el factor limitante, por lo que la tasa no puede aumentar más hasta que se añada más enzima.
IB-BIOLOGY-C2-2 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C2-1 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C1-4 RESPUESTA
Biología HL/SL C3 Fotosíntesis	Biología HL/SL C2 Respiración celular	Biología HL/SL C2 Respiración celular
El ATP aporta energía y el NADPH aporta poder reductor (hidrógeno/electrones) para convertir el CO_2 fijado en la RuBP (formando un compuesto de 3 carbonos) en G3P; parte del G3P regenera la RuBP y parte se usa para sintetizar glucosa y otras moléculas orgánicas.	El rendimiento de ATP por glucosa cae abruptamente, de aproximadamente 30 (aeróbico) a 2 (anaeróbico, fermentación alcohólica), porque la fosforilación oxidativa no puede ocurrir sin oxígeno; para satisfacer la misma demanda de energía, la levadura debe consumir glucosa a una tasa mucho más rápida en condiciones anaeróbicas.	B. Reducir el piruvato a lactato regenera NAD^+ a partir de NADH, permitiendo que la glucólisis continúe produciendo ATP incluso sin oxígeno.
IB-BIOLOGY-C3-1 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C2-4 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C2-3 RESPUESTA
Biología HL/SL C3 Fotosíntesis	Biología HL/SL C3 Fotosíntesis	Biología HL/SL C3 Fotosíntesis
El CO_2 es el sustrato fijado por la rubisco en el ciclo de Calvin, por lo que más CO_2 aumenta la tasa de fijación de carbono hasta el punto en que las enzimas se saturan; más allá de ese punto, otro factor, como la intensidad luminosa o la temperatura, se vuelve limitante en su lugar.	B. La clorofila absorbe fuertemente la luz azul-violeta y roja y refleja la luz verde, dando a la mayoría del tejido fotosintético su color verde.	Otro factor, como la temperatura o la capacidad máxima de las enzimas del ciclo de Calvin (p. ej., rubisco), se vuelve limitante; una vez que estas enzimas trabajan a su tasa máxima, no pueden procesar ATP/NADPH adicional más rápido, por lo que la tasa general se estabiliza.
IB-BIOLOGY-C3-4 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C3-3 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C3-2 RESPUESTA



Biología HL/SL C4 Ecosistemas y flujo de energía	Biología HL/SL C4 Ecosistemas y flujo de energía	Biología HL/SL C4 Ecosistemas y flujo de energía
B. La respiración celular en productores, consumidores y descomponedores oxida moléculas orgánicas, liberando CO₂ de nuevo a la atmósfera como parte del ciclo del carbono.	Solo alrededor del 10% de la energía de un nivel trófico se transfiere típicamente al siguiente (el resto se pierde como calor por respiración, o en materia no digerida/no consumida), por lo que la energía disponible disminuye rápidamente con cada transferencia hasta que queda muy poca para sostener un nivel trófico adicional.	La PPB es la cantidad total de energía/biomasa fijada por los productores mediante fotosíntesis; la PPN es la PPB menos la energía que los productores usan en su propia respiración, representando la energía realmente disponible para los consumidores y para el crecimiento de los productores.
IB-BIOLOGY-C4-3 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C4-2 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C4-1 RESPUESTA
Biología HL/SL C5 Poblaciones y comunidades (HL)	Biología HL/SL C5 Poblaciones y comunidades (HL)	Biología HL/SL C4 Ecosistemas y flujo de energía
Se necesita tiempo para que una mayor disponibilidad de presas (alimento) se convierta en una mayor supervivencia y reproducción exitosa de los depredadores (p. ej., mediante la gestación y el desarrollo de las crías); por lo que el número de depredadores solo aumenta sustancialmente, y luego alcanza su pico, algún tiempo después de que la población de presas ya haya alcanzado el suyo.	Los factores dependientes de la densidad (p. ej., competencia, depredación, enfermedad) tienen un mayor efecto sobre el crecimiento de la población a medida que aumenta la densidad de población, impulsando el crecimiento logístico hacia la capacidad de carga K; los factores independientes de la densidad (p. ej., una tormenta, un incendio, frío extremo) reducen el tamaño de la población sin importar su densidad.	Después de la primera transferencia a los consumidores primarios: $6000 \times 0,10 = 600 \text{ kJ m}^{-2} \text{ año}^{-1}$. Después de la segunda transferencia a los consumidores secundarios: $600 \times 0,10 = 60 \text{ kJ m}^{-2} \text{ año}^{-1}$.
IB-BIOLOGY-C5-2 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C5-1 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C4-4 RESPUESTA
Biología HL/SL D1 Replicación del ADN	Biología HL/SL C5 Poblaciones y comunidades (HL)	Biología HL/SL C5 Poblaciones y comunidades (HL)
Cada una de las dos nuevas moléculas de ADN producidas por la replicación contiene una cadena de la molécula original (parental) y una cadena recién sintetizada, por lo que la mitad de cada molécula original se conserva en cada molécula hija.	Ejemplo: limitación de alimento; a medida que aumenta el tamaño de la población, la disponibilidad de alimento per cápita disminuye, intensificando la competencia, lo que reduce la tasa de natalidad y/o aumenta la tasa de mortalidad hasta que ambas se equilibran, estabilizando la población en K.	B. La competencia interespecífica ocurre entre individuos de especies diferentes que compiten por el mismo recurso limitado, aquí las bayas compartidas por lobos y osos.
IB-BIOLOGY-D1-1 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C5-4 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-C5-3 RESPUESTA
Biología HL/SL D1 Replicación del ADN	Biología HL/SL D1 Replicación del ADN	Biología HL/SL D1 Replicación del ADN
Debido a que la ADN polimerasa sintetiza solo en dirección 5'→3' y el molde de la cadena retrasada corre en dirección opuesta al movimiento de la horquilla de replicación, la síntesis en esta cadena debe ocurrir en ráfagas cortas de vuelta hacia la horquilla a medida que la hélice se desenrolla, produciendo fragmentos de Okazaki discontinuos que luego se unen mediante la ADN ligasa.	B. Los nuevos nucleótidos siempre se añaden al extremo 3' libre de la cadena en crecimiento, por lo que la síntesis avanza de 5' a 3'.	La ADN polimerasa solo puede añadir nucleótidos a un extremo 3'-OH libre existente; no puede unir los primeros dos nucleótidos de una nueva cadena, por lo que primero debe colocarse un cebador corto de ARN/ADN para proporcionar ese grupo 3'-OH inicial.
IB-BIOLOGY-D1-4 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-D1-3 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-D1-2 RESPUESTA



Biología HL/SL D2 Síntesis de proteínas	Biología HL/SL D2 Síntesis de proteínas	Biología HL/SL D2 Síntesis de proteínas
B. Un codón de parada no codifica ningún aminoácido; señala a los factores de liberación para terminar la traducción, liberando el polipéptido terminado.	Los exones son las secuencias codificantes de un gen que permanecen en el ARNm maduro y se traducen; los intrones son secuencias no codificantes dentro del ARN pre-mensajero que se eliminan mediante corte y empalme antes de la traducción.	La mayoría de los aminoácidos están especificados por más de un codón (codones sinónimos), que a menudo difieren solo en la tercera base ('bamboleo'), lo que significa que un cambio de una sola base no siempre cambia el aminoácido producido.
IB-BIOLOGY-D2-3 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-D2-2 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-D2-1 RESPUESTA
Biología HL/SL D3 División celular	Biología HL/SL D3 División celular	Biología HL/SL D2 Síntesis de proteínas
Recombinación (crossing over): los cromosomas homólogos intercambian segmentos de ADN durante la profase I, creando nuevas combinaciones de alelos en cada cromosoma. Segregación independiente: los pares de cromosomas homólogos (y luego las cromátidas hermanas) se distribuyen a las células hijas en combinaciones aleatorias, de manera que diferentes gametos reciben diferentes mezclas de cromosomas maternos y paternos.	La mitosis mantiene el número cromosómico diploide ($2n \rightarrow 2n$), produciendo dos células hijas genéticamente idénticas; la meiosis reduce a la mitad el número de cromosomas ($2n \rightarrow n$), produciendo cuatro células haploides genéticamente variables (gametos).	Esta es una mutación de sentido erróneo (missense). Un aminoácido del polipéptido cambia de lisina a arginina; el efecto sobre la función de la proteína depende de cuán químicamente similares sean los dos aminoácidos y de en qué parte de la proteína ocurra el cambio; puede tener poco efecto, o podría alterar el plegamiento/función si la posición o el cambio de propiedad son importantes.
IB-BIOLOGY-D3-2 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-D3-1 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-D2-4 RESPUESTA
Biología HL/SL D4 Genética y herencia	Biología HL/SL D3 División celular	Biología HL/SL D3 División celular
El genotipo es la combinación específica de alelos que tiene un organismo para un gen; el fenotipo es la característica física, fisiológica o bioquímica observable que resulta del genotipo, a menudo también influenciada por el ambiente.	Las mutaciones en genes que normalmente regulan el ciclo celular (p. ej., genes de puntos de control) permiten que las células evadan los controles normales y se dividan repetidamente sin detenerse, produciendo una masa anormal y creciente de células (un tumor).	C. En la anafase, el centrómero se divide y las fibras del huso arrastran las cromátidas hermanas separadas hacia polos opuestos.
IB-BIOLOGY-D4-1 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-D3-4 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-D3-3 RESPUESTA
Biología HL/SL D4 Genética y herencia	Biología HL/SL D4 Genética y herencia	Biología HL/SL D4 Genética y herencia
Todas las hijas heredan el X^b del padre y el X^B de la madre, por lo que son portadoras heterocigotas ($X^B X^b$) con fenotipo de visión normal. Todos los hijos heredan el X^B de la madre y el Y del padre, por lo que son $X^B Y$, con visión normal (no heredan el cromosoma X de su padre).	A. Solo el genotipo homocigoto recesivo tt (1 de las 4 combinaciones igualmente probables) produce el fenotipo enano.	Los hombres son hemicigotos para los genes ligados al X (XY), por lo que un solo alelo recesivo en su único cromosoma X es suficiente para causar el fenotipo; las mujeres (XX) deben ser homocigotas recesivas (heredar el alelo recesivo en ambos cromosomas X) para estar afectadas, ya que un alelo dominante es suficiente para enmascarar el fenotipo recesivo.
IB-BIOLOGY-D4-4 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-D4-3 RESPUESTA	IB-BIOLOGY-D4-2 RESPUESTA

**Biología HL/SL**

D5 Selección natural y evolución

B. Las estructuras homólogas comparten un plan anatómico subyacente heredado de un ancestro común, incluso cuando la función ha divergido, como ocurre con el brazo humano y el ala de murciélago.

IB-BIOLOGY-D5-3

RESPUESTA

Biología HL/SL

D5 Selección natural y evolución

La selección natural cambia las frecuencias alélicas a través de generaciones, lo que requiere que un rasgo esté codificado en el ADN y se transmita a la descendencia; un rasgo no heredable no se transmite a la siguiente generación, por lo que la supervivencia diferencial basada en él no puede cambiar la composición genética de las poblaciones futuras.

IB-BIOLOGY-D5-2

RESPUESTA

Biología HL/SL

D5 Selección natural y evolución

Debe haber variación heredable en un rasgo; el rasgo debe afectar la supervivencia o el éxito reproductivo de un individuo; el ambiente debe ejercer una presión selectiva que favorezca a algunas variantes sobre otras; y esto debe conducir a un éxito reproductivo diferencial que cambie las frecuencias alélicas en la siguiente generación.

IB-BIOLOGY-D5-1

RESPUESTA

Biología HL/SL

D6 Expresión génica y homeostasis (HL)

Una mutación cambia la secuencia real de bases del ADN; un cambio epigenético (como la metilación o la modificación de histonas) altera la expresión génica/accesibilidad de la cromatina sin cambiar la secuencia de ADN subyacente, y es potencialmente reversible.

IB-BIOLOGY-D6-2

RESPUESTA

Biología HL/SL

D6 Expresión génica y homeostasis (HL)

Expresión génica diferencial: se transcriben y traducen diferentes combinaciones de genes en cada tipo celular debido a diferentes factores de transcripción activos y diferentes modificaciones epigenéticas (p. ej., patrones de metilación), aunque el genoma subyacente sea idéntico.

IB-BIOLOGY-D6-1

RESPUESTA

Biología HL/SL

D5 Selección natural y evolución

El antibiótico actúa como una fuerte presión selectiva: las bacterias que portan un alelo de resistencia (que surge de forma aleatoria) sobreviven y se reproducen, mientras que las bacterias susceptibles mueren, por lo que la proporción del alelo de resistencia aumenta en la población superviviente con cada generación de exposición; un ejemplo de selección natural.

IB-BIOLOGY-D5-4

RESPUESTA

Biología HL/SL

D6 Expresión génica y homeostasis (HL)

Las células en diferenciación deben dejar de expresar genes propios de otros tipos celulares o de un estado indiferenciado (de célula madre), restringiendo la expresión solo a los genes necesarios para su función especializada específica; sin el silenciamiento génico, una célula no podría establecer ni mantener una identidad especializada y distinta.

IB-BIOLOGY-D6-4

RESPUESTA

Biología HL/SL

D6 Expresión génica y homeostasis (HL)

B. Al ser liposolubles, las hormonas esteroideas atraviesan la membrana plasmática y se unen a receptores intracelulares; el complejo hormona-receptor actúa entonces en el núcleo como factor de transcripción, regulando la expresión de genes específicos.

IB-BIOLOGY-D6-3

RESPUESTA